

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático	Ano letivo 2025/2026	Data -----
	Curso Licenciatura em Sistemas de Informação para a Gestão	Hora -----	
	Unidade Curricular Programação Orientada a Objetos	Duração -----	

OBJETIVOS

Com a realização do trabalho prático pretende-se que os alunos coloquem em prática os conhecimentos adquiridos na utilização do paradigma de Programação Orientada a Objetos (POO), implementando uma solução em Java que demonstre competências em:

- Conhecer e compreender os conceitos fundamentais de POO;
- Conceber e implementar soluções para problemas concretos usando abstração e modularização em Java;
- Aplicar corretamente a semântica e sintaxe da linguagem Java;
- Desenvolver e reutilizar código orientado a objetos com regras semânticas específicas;
- Implementar hierarquias de classes, interfaces, enumeradores e persistência, etc.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Não é permitida a utilização de API's/conceitos Java que não tenham sido alvo de leção no ano letivo corrente na unidade curricular de Programação Orientada a Objetos. Os alunos que pretendam utilizar API's adicionais devem atempadamente **pedir autorização por e-mail** a um dos docentes da unidade curricular.
- Não é permitida a utilização de *Java Collections Framework* (e.g. *ArrayList*, *HashMap*, etc.).
- A solução deve basear-se obrigatoriamente no **ficheiro base fornecido no Moodle**, que contém interfaces e classes abstratas de utilização obrigatória.

INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) é responsável pela coordenação do Sistema Integrado de Emergência Médica em Portugal, assegurando o transporte e assistência médica urgente em situações críticas.

O INEM dispõe de uma frota de veículos de emergência que devem ser geridos de forma rigorosa, mantendo informação detalhada sobre:

- Veículos operacionais, equipas médicas atribuídas,
- Histórico de ocorrências/emergências realizadas,
- Relatórios para auditoria e planeamento.

O INEM necessita de uma aplicação para gerir veículos e emergências sob sua responsabilidade.

TIPOS DE VEÍCULOS

Existem os seguintes tipos de veículos disponíveis:

- Ambulâncias
- Helicópteros Médicos
- Viaturas de Resposta Rápida (VMER)

Todos os veículos apresentam características comuns como: fabricante, data de incorporação, última e próxima inspeção, peso, velocidade máxima, estado operacional.

Cada tipo possui, também, as suas próprias características específicas.

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático	Ano letivo 2025/2026	Data -----
	Curso Licenciatura em Sistemas de Informação para a Gestão	Hora -----	
	Unidade Curricular Programação Orientada a Objetos	Duração -----	

EMERGÊNCIAS E EQUIPAS

A aplicação deve permitir o registo de emergências, contendo: data/hora de início e fim, tipo de emergência (acidente, doença súbita, incêndio, etc.), contexto (nacional ou internacional), descrição textual do evento, responsável que autorizou a missão (nome e categoria profissional).

Cada emergência deve possuir:

- Uma equipa médica (**MedicalTeam**)
- Composta por vários membros (**TeamMember**)
- Sendo obrigatória a existência de um médico responsável (**Doctor**)

DESCRIÇÃO TÉCNICA

A solução deve suportar:

- Gestão de veículos (**EmergencyVehicle**)
 - **Ambulance**
 - **MedicalHelicopter**
 - **RapidResponseCar**
- Gestão de emergências (**EmergencyMission**)
 - Associadas a um veículo
 - Com equipa atribuída
- Gestão de equipa médica (**MedicalTeam**)
 - Membros (**TeamMember**)
 - Médico responsável (**Doctor**)

FUNCIONALIDADES BASE OBRIGATÓRIAS

Deverá implementar o código necessário para suportar operações de inserção, atualização, eliminação e consulta, sobre veículos, emergências e equipas.

No desenvolvimento da API é importante ter em atenção:

- Utilização obrigatória do ficheiro de código base fornecido no Moodle (anexo a este enunciado)
- Hierarquia de classes
- Aplicação de abstração
- Criação e implementação de interfaces
- Utilização de enumeradores
- Modularização
- Persistência em ficheiros

OUTRAS FUNCIONALIDADES OBRIGATÓRIAS

Além das funcionalidades base obrigatórias, o trabalho deve permitir extrair:

- Veículos incorporados num determinado ano
- Relatório completo de emergências de um veículo
- Número médio de emergências por tipo de veículo e tipo de emergência
- Emergências nacionais vs. internacionais de um veículo
- Veículos cujo tempo de vida termina em X anos
- Emergências em que um determinado membro participou
- Veículos com pelo menos N emergências num determinado ano

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático	Ano letivo 2025/2026	Data -----
	Curso Licenciatura em Sistemas de Informação para a Gestão	Hora -----	
	Unidade Curricular Programação Orientada a Objetos	Duração -----	

TESTES E DOCUMENTAÇÃO

- Teste o mais exaustivamente possível o código desenvolvido.
- Utilize comentários JavaDoc para documentar adequadamente a solução implementada.

ELABORAÇÃO DO TRABALHO

O trabalho deverá ser realizado em grupo de, no máximo, 2 alunos da unidade curricular.

ANEXOS

- Ficheiro de código Java (JAR) de utilização obrigatória fornecido através do Moodle como anexo a este enunciado.

FIM